

Streifen- und Kreisdiagramm Klasse 7

1. a) So kommt die Klasse 7b zur Schule: Rad 40 %, Bus 25 %, Auto 10 %, der Rest zu Fuß. Stelle das in einem Streifen dar, der 10 cm lang ist.

Rest: $100 \% - 40 \% - 25 \% - 10 \% = 25 \%$ gehen zu Fuß.

Längen (1 % = 1 mm): Rad 4 cm, Bus 2,5 cm, Auto 1 cm, zu Fuß 2,5 cm.

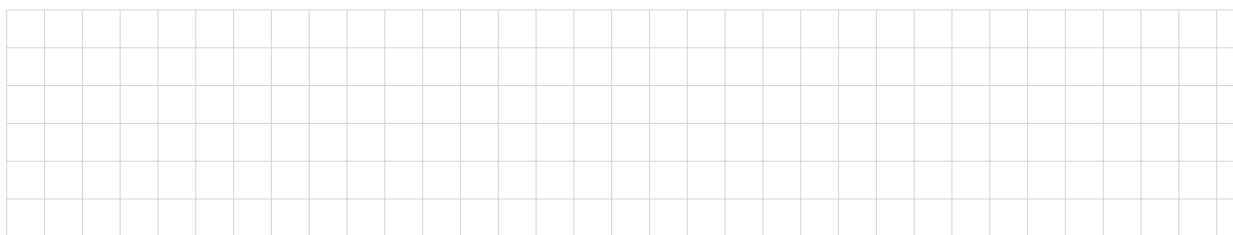
Kontrolle: $4 + 2,5 + 1 + 2,5 = 10$ cm.

Von links nacheinander abmessen, Trennstrich ziehen, jeden Abschnitt beschriften.

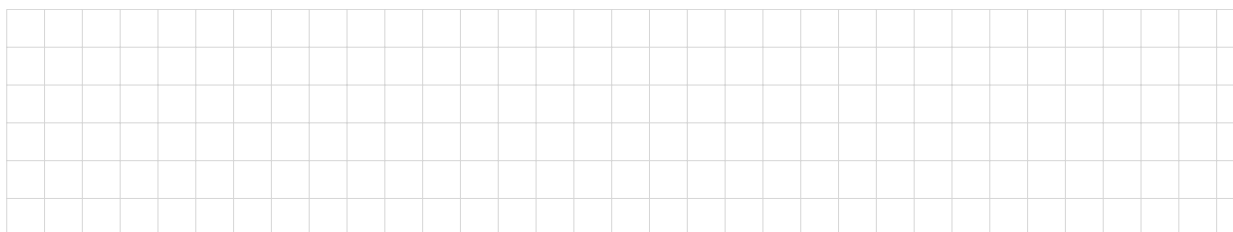
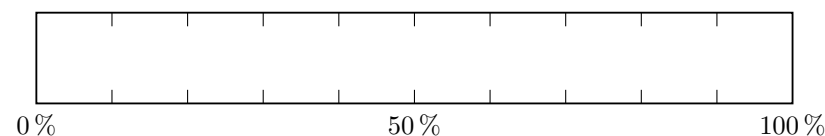


- b) Ein Streifen ist 10 cm lang und steht für 100 %. Wie lang wird der Abschnitt?

a) 30 % b) 45 % c) 8 % d) 62 %

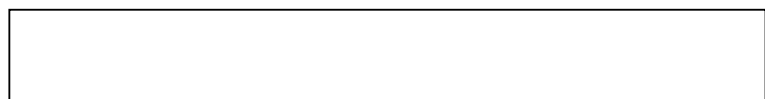


2. Beim Schulfest wurden Getränke verkauft: Wasser 30 %, Apfelsaft 25 %, Kakao 15 %, der Rest Eistee. Trage alle Anteile in den Streifen ein und beschrifte sie.



3. Die Klassen 7a und 7b wurden nach dem Schulweg gefragt. 7a: Rad 45 %, Bus 30 %, der Rest zu Fuß. 7b: Rad 35 %, Bus 50 %, der Rest zu Fuß. Stelle jede Klasse in einem Streifen dar. In welcher Klasse ist der Anteil „zu Fuß“ größer? Woran siehst du es am Streifen?

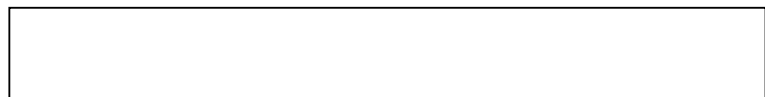
7a



0 %

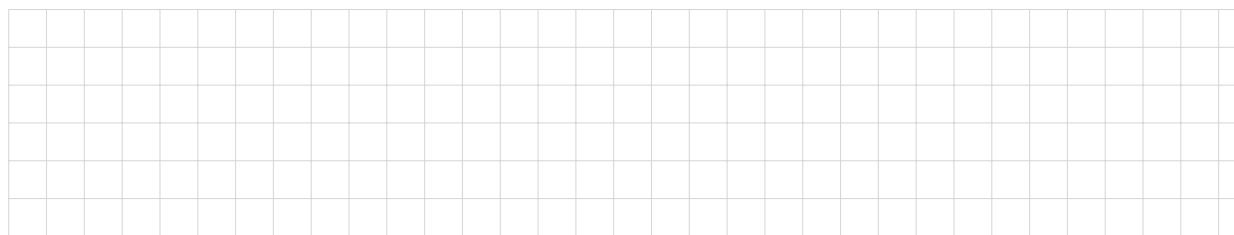
100 %

7b

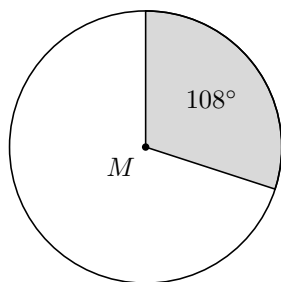


0 %

100 %



4.



a) Berechne den Mittelpunktswinkel. a) Ein Sektor steht für 30 %. b) 12 von 500 Befragten antworten „weiß nicht“.

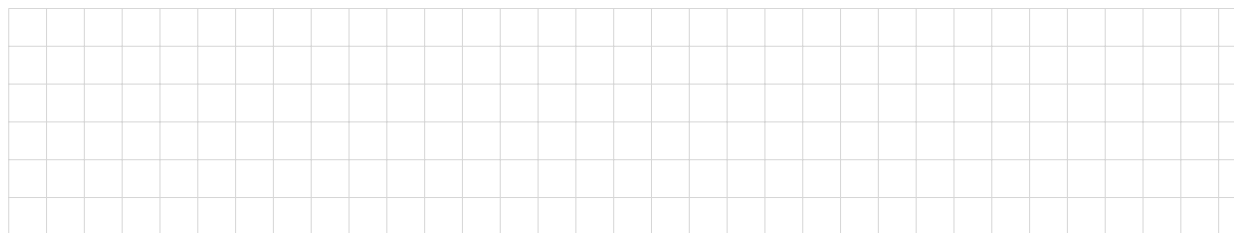
a) Anteil: $30 \% = 0,30$. Winkel: $0,30 \cdot 360^\circ = 108^\circ$.

b) Anteil: $12 : 500 = 0,024$.

Winkel: $0,024 \cdot 360^\circ = 8,64^\circ \approx 8,6^\circ$ (auf eine Stelle nach dem Komma runden).

b) Wie groß ist der Mittelpunktswinkel?

a) 25 % b) 50 % c) 10 % d) 75 %



5. Wie groß ist der Mittelpunktswinkel?

a) 35 % b) 12 % c) 62,5 % d) 4,5 %

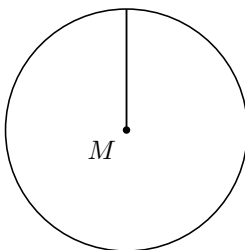
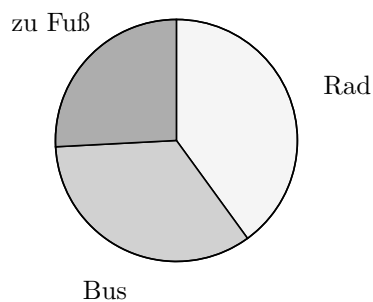


- 6.** Berechne den Mittelpunktswinkel.

a) 9 von 24 Kindern haben ein Haustier. b) 14 von 400 Losen gewinnen.

7. Bei einer Umfrage unter 540 Personen antworten 14 mit „Sonstiges“. Im Kreisdiagramm soll jeder Sektor mindestens 10° groß sein, sonst passt keine Beschriftung hinein. Reicht der Platz für „Sonstiges“?

- 8.



a) So kommen die Kinder der 7c zur Schule: 14 mit dem Rad, 12 mit dem Bus, 9 zu Fuß. Zeichne ein Kreisdiagramm.

Alle zusammen: $14 + 12 + 9 = 35$ Kinder.

Winkel: $\text{Rad } 14 : 35 \cdot 360^\circ = 144^\circ$; Bus

$$12 : 35 \cdot 360^\circ \approx 123,4^\circ \approx 123^\circ; \text{ zu Fuß}$$

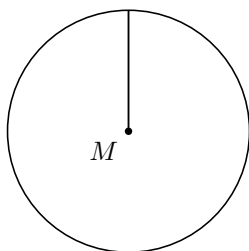
$9 : 35 \cdot 360^\circ \approx 92,6^\circ \approx 93^\circ$. Zum Zeichnen auf ganze Grad runden.

Kontrolle: $144^\circ + 123^\circ + 93^\circ = 360^\circ$.

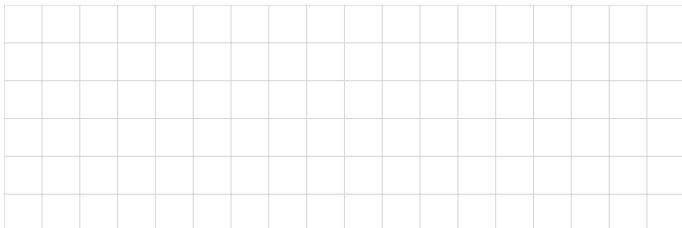
Geodreieck mit dem Nullpunkt auf M , die 0° -Linie auf den Radius nach oben. 144° abtragen, Linie ziehen. An dieser Linie 123° abtragen. Der Rest ist zu Fuß. Jeden Sektor beschriften.

b) Zeichne ein Kreisdiagramm mit drei Sektoren: 180° , 120° und 60° . Beginne am Radius.

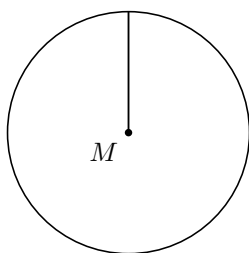
9.



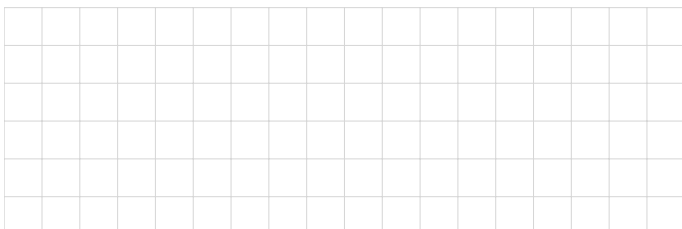
Getränke beim Sportfest: Wasser 42 %, Saft 33 %, der Rest Tee. Berechne die Winkel und zeichne das Kreisdiagramm.



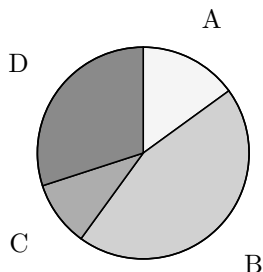
10.



Die 36 Kinder der Theater-AG haben verschiedene Aufgaben: 15 spielen mit, 9 bauen die Bühne, 6 nähen Kostüme, die übrigen machen Licht und Ton. Stelle das in einem Kreisdiagramm dar.



11.



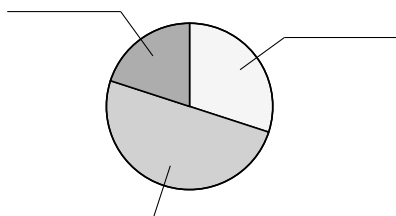
a) 200 Befragte kommen so zur Arbeit: Auto 90, Bahn 60, Rad 30, zu Fuß 20. Welcher Sektor gehört zu welchem Verkehrsmittel? Wie groß ist der Winkel für zu Fuß?

Angaben nach Größe ordnen: Auto 90, Bahn 60, Rad 30, zu Fuß 20.

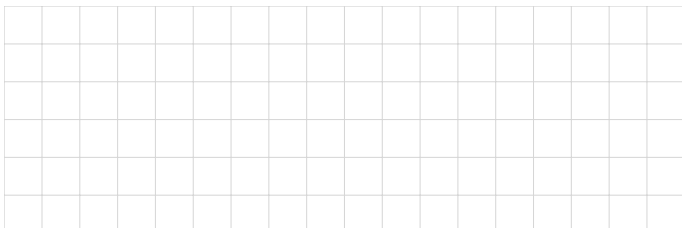
Sektoren nach Größe ordnen: B, D, A, C. Also B Auto, D Bahn, A Rad, C zu Fuß.

Prüfen: Auto ist 90 von 200, knapp die Hälfte – B ist fast ein Halbkreis. Bahn ist 60 von 200, also 30 %, etwas mehr als ein Viertel – D ist etwas größer als ein rechter Winkel.

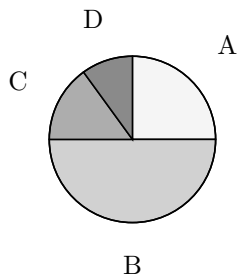
Winkel für zu Fuß: $20 : 200 = 0,1$; $0,1 \cdot 360^\circ = 36^\circ$.



b) Mia teilt ihr Taschengeld ein: Freizeit 50 %, Essen 30 %, Sparen 20 %. Schreibe an jeden Sektor, wofür er steht.

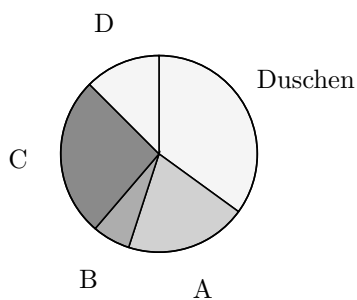


12.



Schätze für jeden Sektor: Ist er die Hälfte, ein Viertel oder weniger als ein Viertel? Wie viel Prozent sind C und D zusammen?

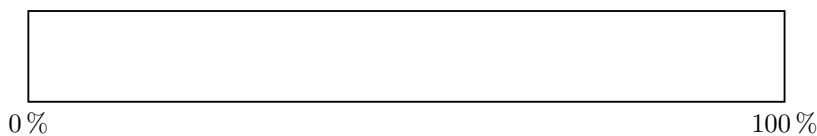
13.



Eine Familie verbraucht an einem Tag 480 Liter Wasser: Duschen 168 l, Toilette 126 l, Wäsche 96 l, Geschirr 60 l, Kochen und Trinken 30 l. Im Kreisdiagramm ist nur „Duschen“ beschriftet.

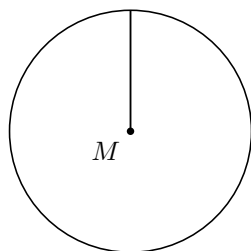
a) Welcher Buchstabe gehört zu welchem Teil? b) Wie groß ist der Winkel für Kochen und Trinken?

14. In einer Umfrage zur Freizeit nennen 20 % Sport, 15 % Musik, 45 % Medien, der Rest Freunde treffen. Stelle das Ergebnis in einem Streifendiagramm dar.



- 15.** 650 Jugendliche wurden befragt. 18 % von ihnen lesen nie Zeitung. Wie groß ist der Mittelpunktswinkel für „nie“ im Kreisdiagramm?

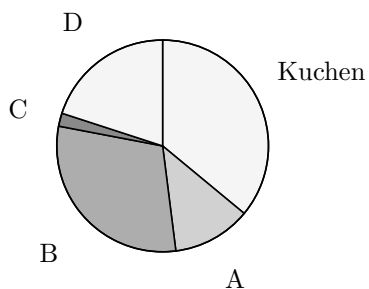
16.



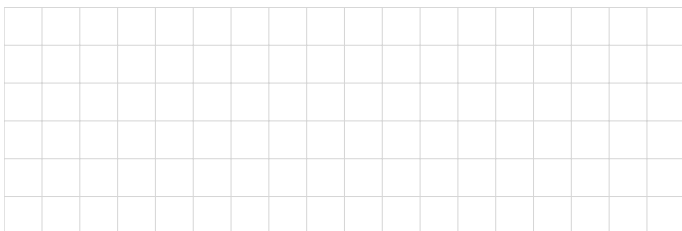
Wohin ging die letzte Urlaubsreise? Meer 46,5 %, Berge 27,5 %, Stadt 26 %. Zeichne ein Kreisdiagramm.



17.



Ein Schulfest bringt 1 250 € ein: Kuchen 450 €, Getränke 375 €, Spiele 250 €, Tombola 150 €, Bastelstand 25 €. Im Kreisdiagramm ist nur „Kuchen“ beschriftet. a) Welcher Buchstabe gehört zu welchem Teil? b) Lisa sagt: „Kuchen und Getränke bringen zusammen mehr als die Hälfte.“ Hat sie recht?



Vorher: Säulen-, Balken- und Liniendiagramme • Weiter: Kenngrößen